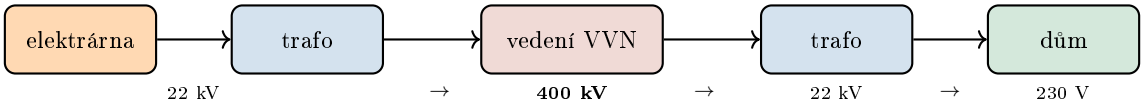
Silnoproud

- **Silnoproud** = elektrické rozvody pro **přenos energie**.
- Velká napětí (až stovky tisíc voltů) a velké proudy.
- Opak: *slaboproud* = signály a data (telefony, počítačové sítě).

Cesta elektřiny od elektrárny ke spotřebiteli



Hladiny napětí

Označení	Napětí	Použití
NN – nízké napětí	do 1 kV	domácnosti (230 V), sídliště
VN – vysoké napětí	1–52 kV	město, vesnice (22 kV)
VVN – velmi vysoké napětí	52–300 kV	rozvod krajem (110, 220 kV)
ZVN – zvlášť vysoké napětí	300–800 kV	dálkový přenos (400 kV)

Proč na dálku VVN?

Při stejném výkonu $P = U \cdot I$: **vyšší napětí** ⇒ **menší proud** ⇒ **menší ztráty** ve vodiči ($P_z = R \cdot I^2$).

- Vysoké napětí = méně tepelných ztrát při přenosu.
- Trafostanice mění napětí podle potřeby.

Vedení VN a VVN

- **Venkovní vedení** – *neizolované* hliníkové dráty na stožárech.
- Izolaci tvoří **vzduch** a porcelánové izolátory.
- **Kabelová** vedení (v zemi) – ve městech, dražší.
- **Stožáry** jsou vysoké 30–60 m, dráhy oddělené min. 7 m.

Bezpečnost u silnoproudu

Pozor! Vysoké napětí může zabít i bez přímého dotyku – proud *přeskočí* přes vzduch (oblouk). U VVN je nebezpečná zóna i 5 metrů.

- **Nikdy** nelez na sloup, do trafostanice ani k drátům.
- Při bouřce se nepřibližuj k venkovnímu vedení.
- Pokud spadne drát na zem – vzdal se a nahlas ČEZ (linka 800 850 860).